LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 2 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade você irá entender as Leis de Kirchhoff em circuitos elétricos, avaliando sua fenomenologia, o método de análise de malhas em circuitos elétricos, os teoremas de Thevenin e Norton e as múltiplas fontes de tensão em circuitos elétricos.

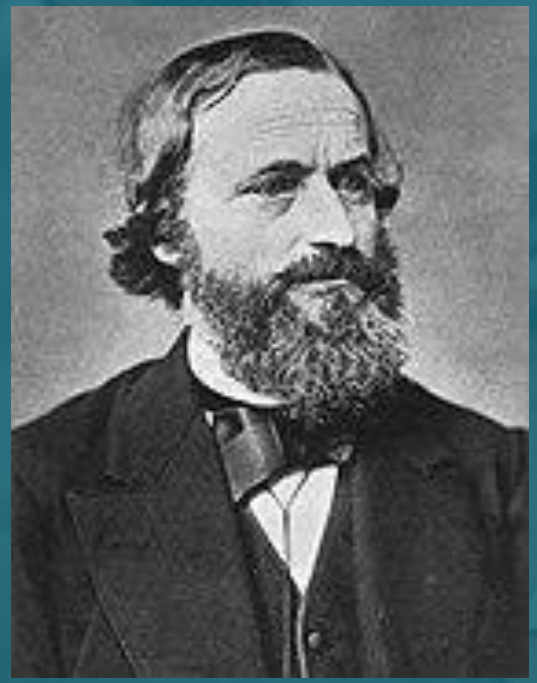
UNIDADE 2 | COMPETÊNCIAS

1. Entender e aplicar as Leis de Kirchhoff em circuitos elétricos, avaliando sua fenomenologia.
2. Aplicar o método de análise de malhas em circuitos elétricos.
3. Compreender os teoremas de Thévenin e Norton no contexto dos circuitos elétricos e suas aplicações.
4. Aplicar múltiplas fontes de tensão em circuitos elétricos, avaliando sua repercussão em termos de tensão, corrente e resistividade.

LEIS DE KIRCHHOFF EM CIRCUITOS ELÉTRICOS

Ao término deste capítulo você será capaz de entender e aplicar as Leis de Kirchhoff em circuitos elétricos, avaliando sua fenomenologia.

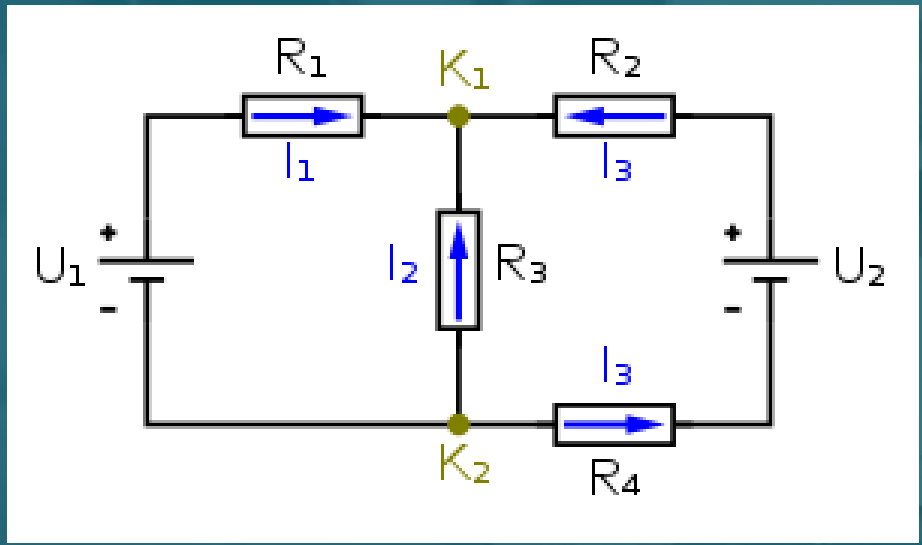
GUSTAV KIRCHHOFF



Fonte: Wikimedia Commons.

Kirchhoff descobriu que a radiação, ao atravessar um gás, absorve o comprimento de onda que emitiria se o gás fosse aquecido. Ele usou essa descoberta mais tarde para fundamentar as riscas no espectro solar (linhas do espectro de Fraunhofer).

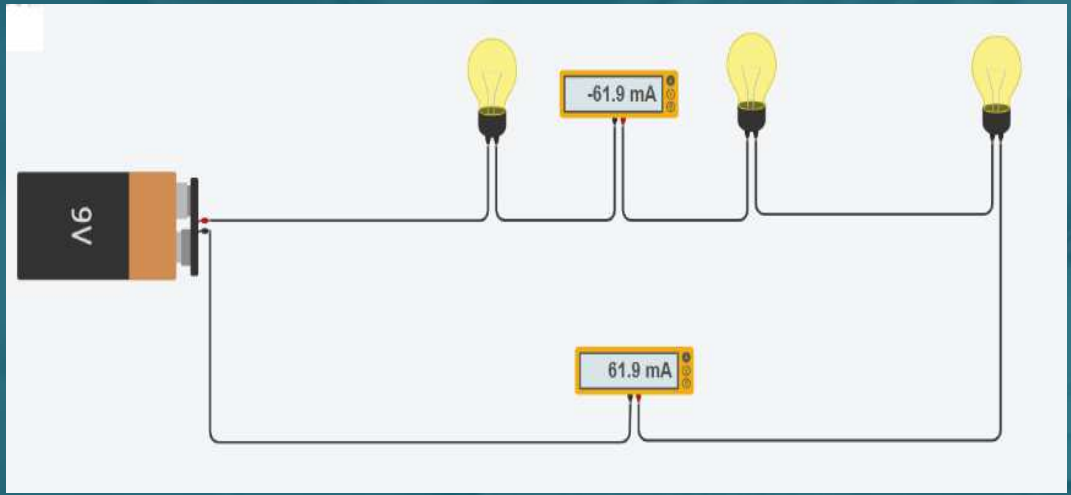
PRIMEIRA LEI DE KIRCHHOFF



Fonte: Wikimedia Commons.

De acordo com as Leis de Kirchoff, a soma de todas as correntes que chegam a um nó do circuito deve ser igual à soma de todas as correntes que deixam esse mesmo nó. Essa lei é uma consequência do princípio de conservação da carga elétrica.

SEGUNDA LEI DE KIRCHHOFF



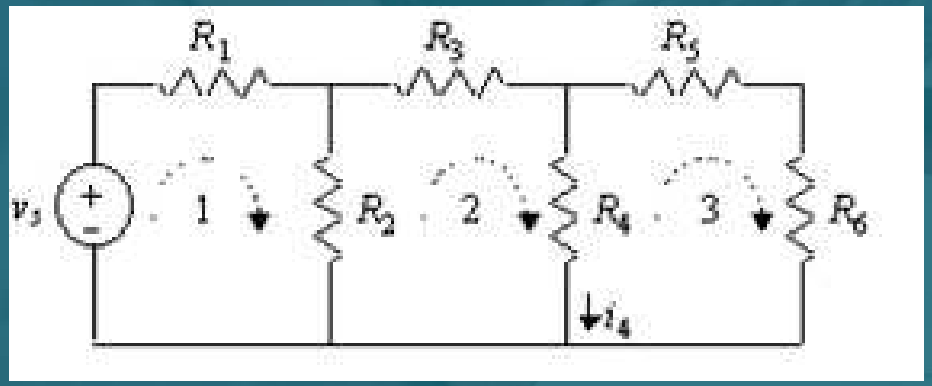
Fonte: **Elaborado pela autora (2022).**

A 2ª Lei de Kirchhoff, também conhecida como Lei das Malhas ou Lei das Tensões de Kirchhoff, refere-se à forma como a tensão se distribui nos circuitos em série. Isso faz que seja necessário reconhecer as características do circuito em série.

ANÁLISE DE MALHAS EM CIRCUITOS ELÉTRICOS

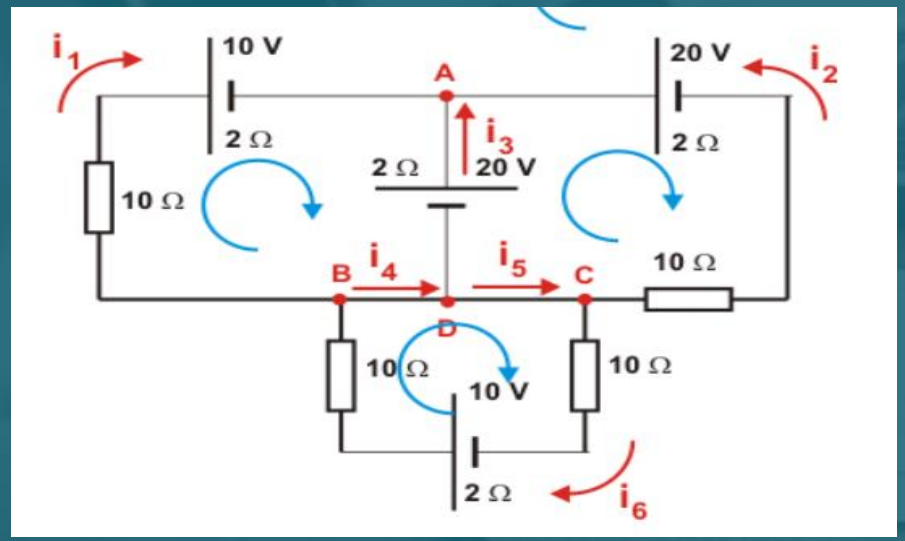
Ao término deste capítulo você será capaz de aplicar o método de análise de malhas em circuitos elétricos.

MÉTODOS DE MALHAS



Fonte: **Elaborado pela autora (2022).**

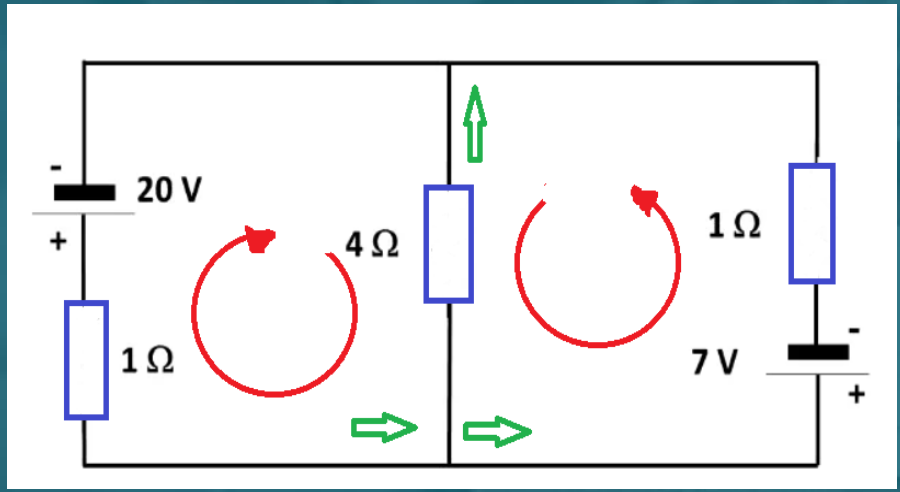
O método das malhas é um método que permite conseguir a corrente em cada uma das malhas de um circuito. Uma malha é um caminho fechado cuja particularidade reside no fato de não existir no seu interior outro caminho também fechado.



Fonte: **Elaborado pela autora (2022).**

As correntes nas malhas não coincidem necessariamente com as correntes nos componentes do circuito, podendo ser obtidas por adição ou subtração daquelas.

Para facilitar a análise usando as Leis de Kirchhoff, estabelece-se uma sequência de ações: define-se o sentido da corrente nos ramos existentes, anota-se as equações relativas à Lei dos Nós e Lei das Malhas e une-se as equações obtidas por essas Leis.



Fonte: **Elaborado pela autora (2022).**

A vantagem de usar esta técnica é que ela cria um sistema de equações para resolver o circuito, minimizando, em alguns casos, o processo para achar uma tensão ou uma corrente de um circuito

TEOREMAS DE THÉVENIN E NORTON PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS

Ao término deste capítulo você será capaz compreender os teoremas de Thévenin e Norton no contexto dos circuitos elétricos e suas aplicações.

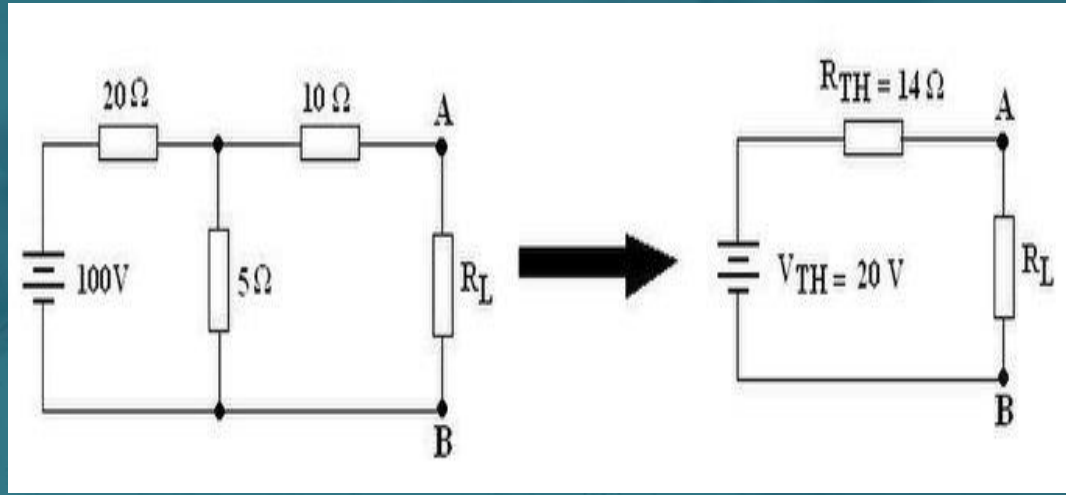
TEOREMA DE THÉVENIN

O teorema de Thévenin consiste basicamente na simplificação de circuitos complexos, chegando a um resistor equivalente e chegando aos valores de tensão e de corrente.

Fonte: Wikimedia Commons.

Durante a utilização desse teorema, todo circuito com dois terminais de saída pode ser substituído por um circuito equivalente, composto por uma fonte de tensão em série com uma resistência equivalente.

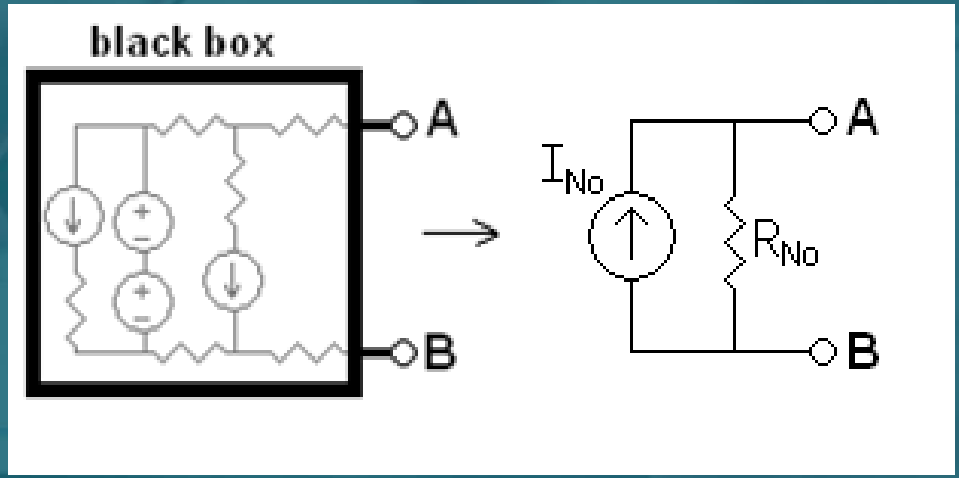
O Teorema de Thévenin estipula que os circuitos de dois terminais podem ser simplificados por um circuito equivalente com uma fonte de tensão em série com um resistor.



Fonte: Wikimedia Commons.

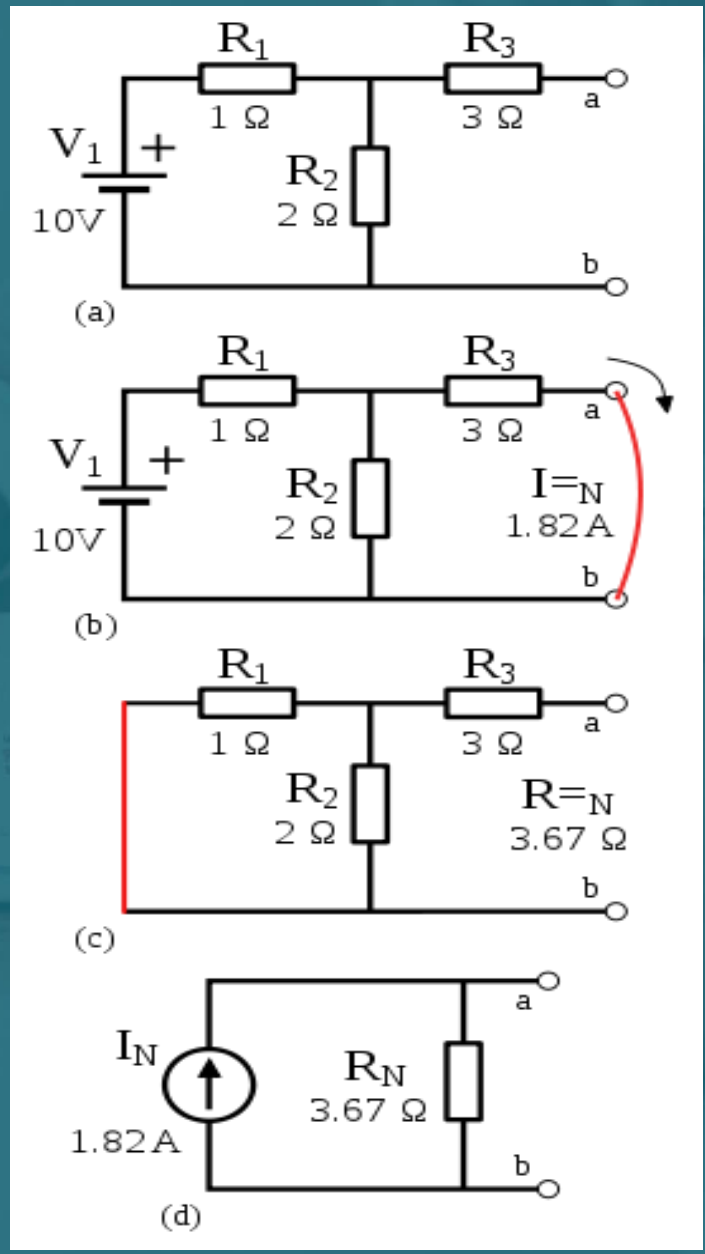
TEOREMA DE NORTON

O fundamento do teorema de Norton estabelece que todo circuito de corrente contínua linear bilateral de dois terminais pode ser convertido em um circuito equivalente, onde a fonte de tensão é colocada em paralelo com um resistor.



Fonte: Wikimedia Commons.

Neste teorema, para obter a resistência equivalente é utilizado o mesmo método de Thévenin. Uma opção é converter o circuito equivalente de Thévenin em Norton simplesmente usando o método de conversão de fontes.



Fonte: Wikimedia Commons.

CIRCUITOS COM FONTES DE TENSÃO

Ao término deste capítulo você será capaz de aplicar múltiplas fontes de tensão em circuitos elétricos, avaliando sua repercussão em termos de tensão, corrente e resistividade.

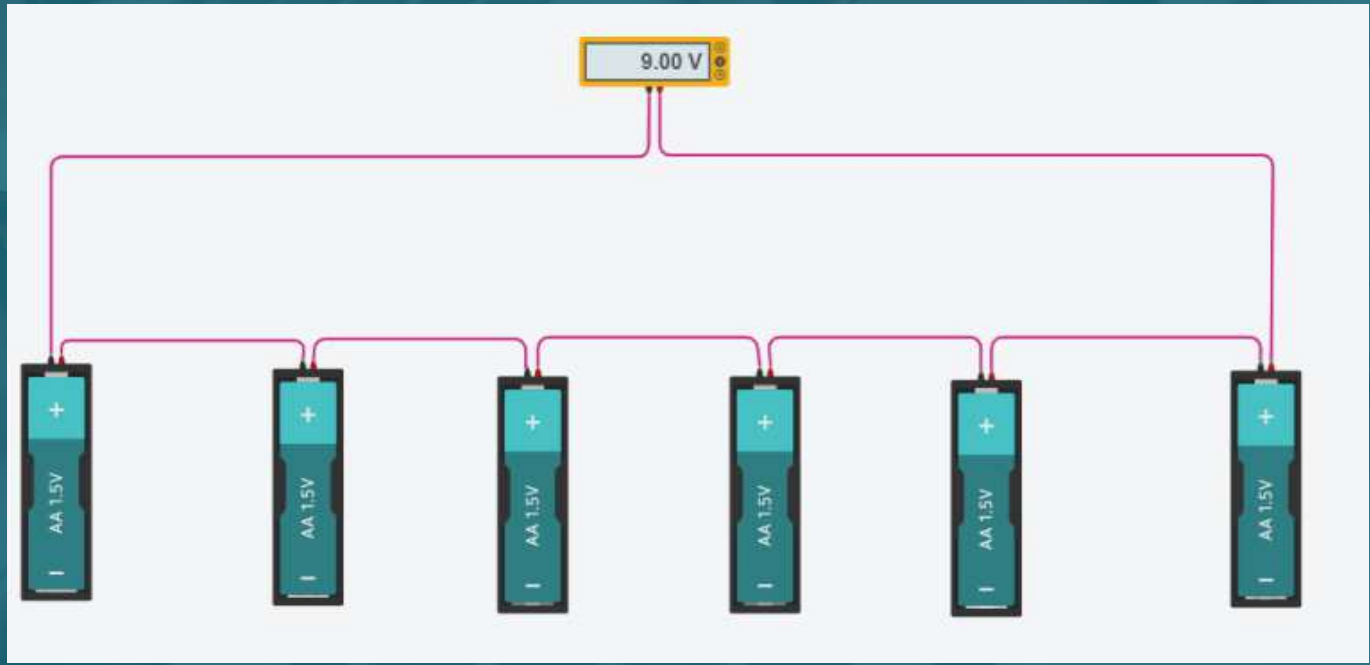
FONTES DE TENSÃO

As fontes de tensão são elementos que têm a capacidade de absorção ou fornecimento de energia a circuitos, mantendo constante a diferença de potencial entre seus terminais, independentemente da corrente que circular pela fonte.

Fonte: Wikimedia Commons.

ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE

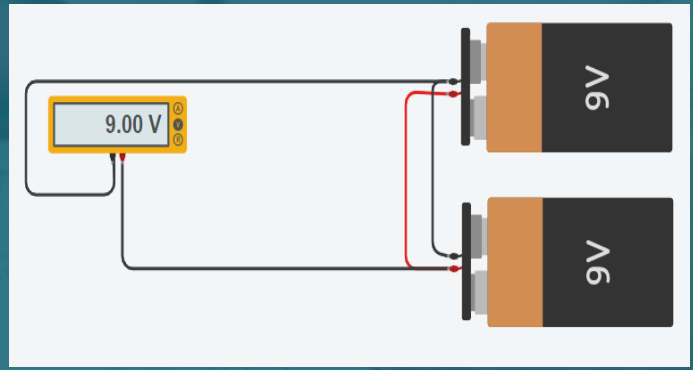
Durante a realização da associação das fontes de tensão em série, conecta-se um polo positivo a um polo negativo, fazendo com que as cargas se somem e componham o total.



Fonte: **Elaborado pela autora (2022).**

LIGAÇÃO PARALELA

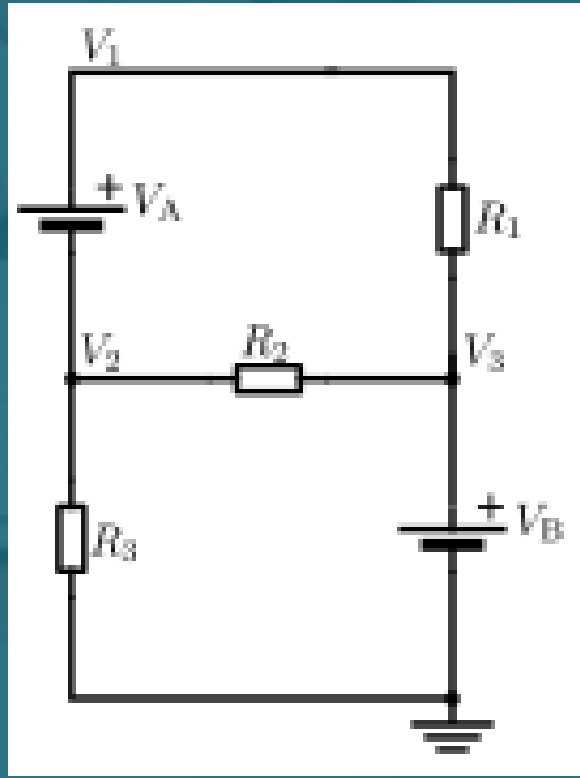
Para a associação em paralelo, os polos são conectados aos seus semelhantes, ou seja, positivos com positivos e negativos com negativos. Esse tipo de associação resulta em uma mesma tensão, mas haverá um somatório das correntes.



Fonte: **Elaborado pela autora (2022).**

TEORIA DA SUPERPOSIÇÃO

O teorema da superposição é destinado para análise de circuitos elétricos. Ele declara que em um circuito linear com várias fontes a corrente e a tensão são a somatória das correntes e tensões produzidas por cada fonte que age de maneira independente.



Fonte: Wikimedia Commons.

OBRIGADA!